編號：_____

99 學年度台灣省高級中學第四區 化學科能力競賽

實作(一)　　時間：90 分鐘　　分數：_____

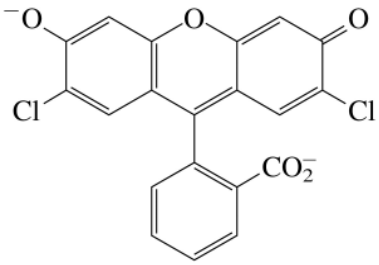
【注意事項】

一、請戴上化學實驗用的安全護目眼鏡取藥或操作實驗，若有需要可以戴上口罩。
二、實驗桌上之藥品絕對足夠使用，考慮實驗者技術與考試公平性，不再額外給藥品。
三、自己不慎打破玻璃器材，不再補發。請務必小心使用。本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、衛生紙可自由取用。實驗器材使用前、後均需清洗乾淨。
四、實驗完畢後依指示清理桌面與廢液。並以清水清洗、潤溼玻璃器皿。打開滴定管活栓，並以自來水及蒸餾水沖洗，再倒掛於鐵架上。
五、本實驗所有使用的廢液，請聽從指導老師的指示，分類回收及處理。
六、只可使用試場提供之電子計算機。
七、實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

一、原理及目的

台北縣樹林一處海砂屋連棟公寓，最近又開始出現大規模崩塌現象，其中一戶公寓，更從二樓天花板，一路崩塌到一樓，嚇得民眾趕緊向工務局陳情……2010/10/05 民視新聞

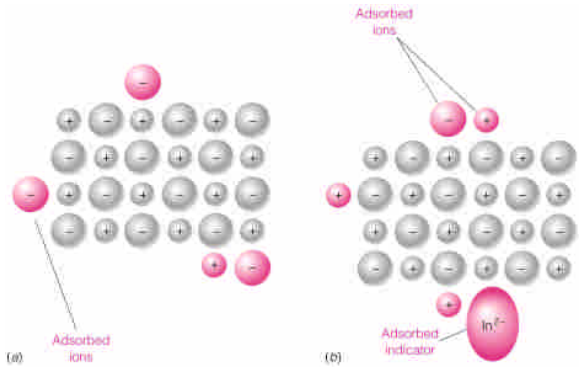
海砂屋是指建築房屋時混凝土所用的砂，用的是來自海邊的海砂而非正常所用的河砂。海砂若沒有經過去氯離子處理，短期會使牆面滲出白色的痕漬，當鋼筋長期受到腐蝕，腐蝕生成物的體積比鋼筋體積大至 3-7 倍時，會對混凝土產生張力，造成擠壓；累積到某一個程度時，混凝土表面會產生裂縫。而裂縫將導致愈多鋼筋生鏽，造成混凝土剝落，鋼筋外露，將影響建物結構。



Dichlorofluorescein

本實驗即是在檢驗海砂所含氯離子的含量，因爲銀離子會與氯離子產生沉澱，所以我們常使用銀定量法來測試氯離子。本試題採用 Fajans 法作爲滴定終點的判斷方法。Fajans 法爲螢光吸附顯色法。吸附指示劑爲有機化合物，在沉澱滴定過程中在沉澱物體的表面上吸附或脫附，造成顏色的變化。螢光黃在水溶液中解離成氫離子及帶負電的螢光黃酸根離子，使溶液呈現黃綠色。

螢光黃在滴定氯離子當量點之前沒有明顯吸附。這是由於沉澱物吸附氯離子而帶負電荷，因而排斥帶負電的螢光黃酸根離子。但超過當量點時沉澱物粒子由於過量銀離子的吸附而帶正電荷，在情況下螢光黃酸根陰離子就很容易被沉澱物所吸附而變色。



編號：_____

二、器材

公用藥品、器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
衛生紙		數包	螢光黃溶液	指示劑	一瓶
蒸餾水	20L	2 桶	濾紙	1 號	1 盒
糊精	標準	一瓶	清潔劑		

個人器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
滴定管	50 mL	1 支	試管	10 cm × 1 cm	5 支
滴定管架及 滴定管夾		1 組	試管架		1 個
吸量管	25 mL	1 支	玻棒		1 支
安全吸球		1 個	塑膠滴管		5 支
量筒	50 mL	1 個	標籤紙	7×17 mm	1 張
量筒	25 mL	1 個	抹布		1 條
燒杯	100 mL	1 個	刷子		1 支
燒杯	250 mL	1 個	護目鏡		1 個
燒杯	600 mL	1 個	洗瓶	內裝蒸餾水	1 個
錐形瓶	125 mL	2 個	拋棄式手套		1 雙
玻璃漏斗		1 支			

三、實驗藥品：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
海砂	10g	包	2	硝酸銀($AgNO_3$)	0.02 M	瓶	1
氯離子溶液	濃度未知	瓶	1				

編號：_____

三、實驗步驟與記錄（請仔細閱讀並記錄實驗的每個步驟，回答後面的問題）：

A.標準氯離子溶液滴定

1. 量取所提供的氯離子溶液 25 mL，倒入 125 mL 錐形瓶中。
2. 加入二滴螢光黃指示劑以及少許糊精至氯離子溶液中。此時呈_____色 (5%)
3. 裝入液體前請先用清水確認滴定管不會漏，並確認自己能正確使用滴定管，然後將水倒乾。
4. 注意! 硝酸銀液體沾到皮膚會留下黑色痕跡，要 3~6 天才會消失，須戴手套。
5. 液體經漏斗加入滴定管時，操作高度需在臉部以下，違反規定者扣分，不慎沾到皮膚請立即以大量清水沖洗。
6. 將已知 0.02 M$AgNO_3$ 溶液經玻璃漏斗裝入滴定管中，液面需在有刻度的範圍內，以便記錄使用體積。
7. 一開始滴定出現白色沉澱爲 _____ (化學式 5%)
8. 繼續滴定直到可觀測到變色，此時顏色爲 _____色 (5%)
9. 變色後達滴定終點。記錄 $AgNO_3$ 消耗的體積 = _____mL (5%)
10. 另取第二份氯離子溶液 25mL，加入二滴螢光黃指示劑及少許糊精，再滴定一次。記錄第二次 $AgNO_3$ 消耗的體積 = _____mL (5%)
11. 將兩次體積平均 = _____mL (3%)
12. 算出氯離子濃度，計算列於下 (算式正確 3%， 答案 5%)

編號：_____

B.海砂含氯離子測定

1. 先取濾紙襯墊於漏斗中(請看附註二)，然後把一包(10g)海砂倒入漏斗中。
2. 取 30mL 去離子水緩緩滴過海砂，收集沖過海砂的水，加入二滴螢光黃以及少許糊精用 $AgNO_3$ 滴定，記錄 $AgNO_3$ 消耗的體積 =_____mL(第一次沖洗液) (5%)
3. 另取 30mL 去離子水再滴洗漏斗中海砂一次，收集沖過海砂的水，加入二滴螢光黃以及糊精用 $AgNO_3$ 滴定。記錄 $AgNO_3$ 消耗的體積 =_____mL(第二次沖洗液，若無法判斷滴定終點則可計爲 0 mL) (3%)
4. 再取 30mL 去離子水再滴洗漏斗中海砂一次，收集沖過海砂的水，加入二滴螢光黃以及糊精用 $AgNO_3$ 滴定。記錄 $AgNO_3$ 消耗的體積 =_____mL(第三次沖洗液，若無法判斷滴定終點則可計爲 0 mL) (3%)
5. 此一份(10g)海砂所沖洗下來的所有氯離子，滴定用去 $AgNO_3$ 的體積總和 _____mL。(2%)
6. 另取第二份海砂，重複步驟 B1~B5，記錄 $AgNO_3$ 消耗的體積 ：
   第二份海砂，第一次沖洗液滴定 =_____mL (5%)，
   第二份海砂，第二次沖洗液滴定 =_____mL(3%)，
   第二份海砂，第三次沖洗液滴定 =_____mL (3%)，
   第二份海砂沖洗下來的所有氯離子，滴定用去 $AgNO_3$ 的體積總和 _____mL。(2%)
7. 平均兩份海砂所有氯離子滴定用的 $AgNO_3$ 體積=_____mL (3%)
8. 計算出一份(10g)海砂中所含氯離子= _____莫耳 (5%)
   (列算式 5%)

編號：_____

五、實驗結果與問題：

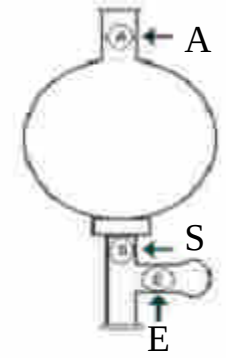
1. 每公克海砂含有多少克氯離子？ (5%)

2. 已知每 1000 公克海水中總鹽份爲 35 公克，海鹽成分比例：
   NaCl 27.2g、$MgCl_2$ 3.8g、$MgSO_4$ 1.7g、$CaSO_4$ 1.3g、K_2SO_4 0.9g、$CaCO_3$ 0.1g
   假設沖洗下來的鹽類依據上述比例，問海鹽在海砂中的重量百分比？ (12%)
   (原子量：Na：23、Cl：35.5、Mg：24、S：32、Ca：40、O：16、K：39、C：12)

3. 又已知海水密度爲 1.025g/mL，請問你今天滴定的 10 克海砂是濃縮了多少 mL 的海水鹽類在其中? (8%)

編號：_____

附註一：安全吸球使用方式



1. 將吸量管接於安全吸球下方。
2. 按住（A）控制閥，並擠出吸球中的空氣。
3. 將吸量管尖端伸入溶液，並利用按壓（S）控制閥，使溶液吸入至設定體積。
4. 將吸量管移至欲盛放溶液之容器內部，輕輕按壓（E）控制閥使溶液流出，最後尖端會留有部分溶液，一般不需要將其完全流出，因大部分吸量管之校正，已將此部分列入計算。

附註二：濾紙與漏斗使用方式







